Sécurité des systèmes informatiques

Sécurité des réseaux sans fil

Abdeltouab Belbekkouche

a.belbekkouche@umontreal.ca

Université de Montréal

Contenu

- Attaques sur les réseaux sans fil
- Quelques vulnérabilités des réseaux sans fil
- Solutions de sécurité

Contexte

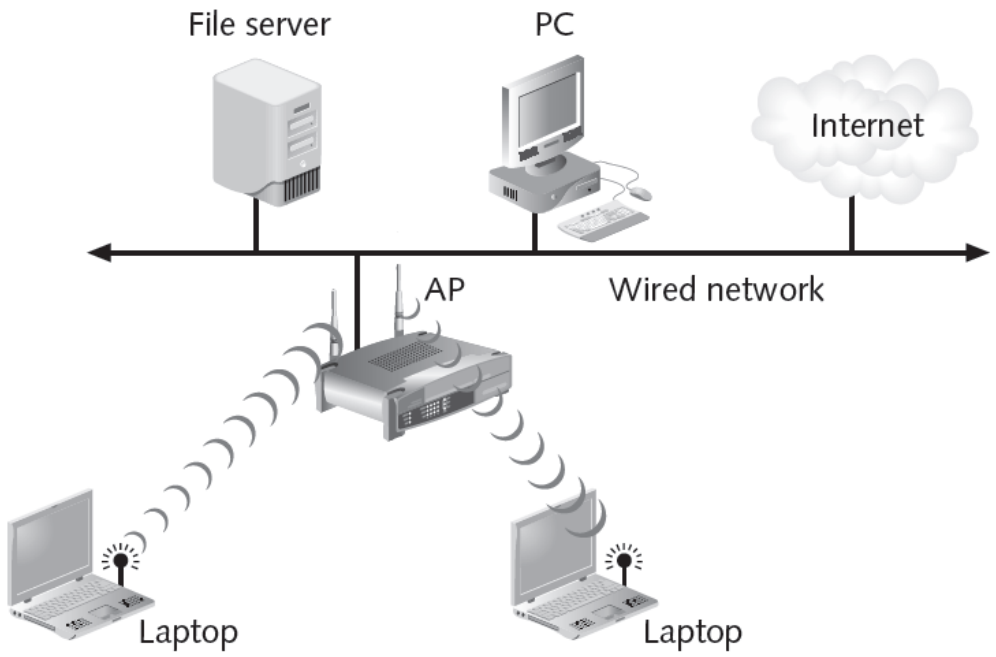
- Les technologies sans fil ont révolutionné les réseaux de communication
  - Les réseaux sans fil sont partout
- Les réseaux sans fil ont toujours été l'objet d'attaques
  - Les premiers standards de réseaux sans fil ont souffert de vulnérabilités
  - Certaines solutions proposées à ces vulnérabilités sont aussi vulnérables
  - L'amélioration de la sécurité des réseaux sans fil les rend comparables aux réseaux filaires

Réseaux locaux sans fil

- *Wireless LAN*
- IEEE 802.11**a**
  - Vitesse de transfert maximale de 54 Mbps
- IEEE 802.11**g**
  - Caractéristiques stables et largement acceptées du standard 802.11b
  - Vitesse de transfert similaire au standard 802.11a
- IEEE 802.11**n**
  - Ratifié en 2009
  - Vitesse
  - Portée
  - Interférence
  - Sécurité
- IEEE 802.11**ac**
- IEEE 802.11**ax**

Réseaux locaux sans fil (suite)

- Composantes
  - Interfaces / cartes réseau sans fil
    - Mêmes fonctions qu'une carte réseau filaire
    - Antenne pour envoyer et recevoir les signaux
  - Point d'accès (*Access Point* – AP)
    - Antenne pour envoyer et recevoir les signaux
    - Logiciel pour faire l'interfaçage entre les dispositifs filaires et sans fil
    - Interface / carte réseau filaire qui permet la connexion par câble au réseau filaire et Internet
- Fonctions du point d'accès
  - Station de base pour le réseau sans fil
  - Pont entre le réseau sans fil et le réseau filaire
  - Authentification, chiffrement et gestion du réseau
  - Éventuellement pare-feu, routeur, etc.



Réseaux locaux sans fil: attaques

- Découverte du réseau
- Attaques sur le spectre des fréquences radio
- Attaques impliquant le point d'accès

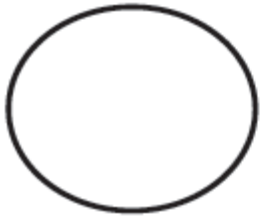
Découverte du réseau

- Parmi les premières étapes d'une attaque sur un réseau sans fil
- Balisage (*Beaconing*)
  - Le point d'accès envoie des trames (*frames*) à intervalles réguliers pour annoncer sa présence et fournir les informations de connexion
  - Le dispositif sans fil fait un balayage pour découvrir ces trames
- ***War driving***
  - Découverte « passive » des emplacements des réseaux sans fil
  - Outils
    - Dispositif mobile, interface sans fil, antenne externe, logiciel de *War driving*, GPS

Découverte du réseau (suite)

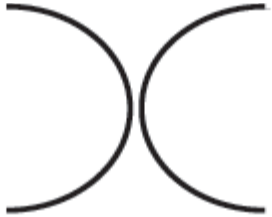
- *War chalking*
  - Documenter et publier les emplacements des réseaux sans fil découverts
  - Dessiner des signes distinctifs sur les trottoirs ou les murs autour de la zone du réseau
  - Les emplacements peuvent être publiés sur des sites Web

Nom du réseau



Réseau fermé

Nom du réseau



Bande passante

Réseau ouvert

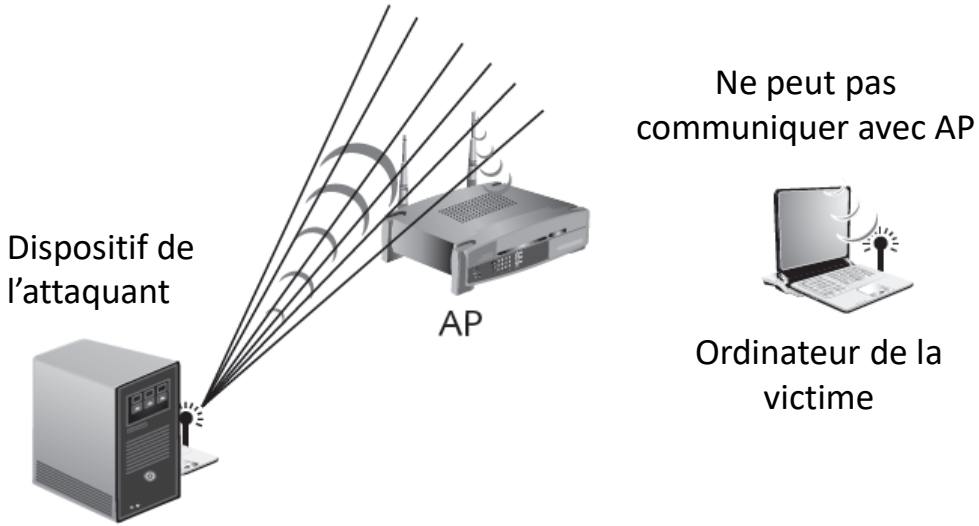
Nom du réseau

Bande passante

Réseau chiffré

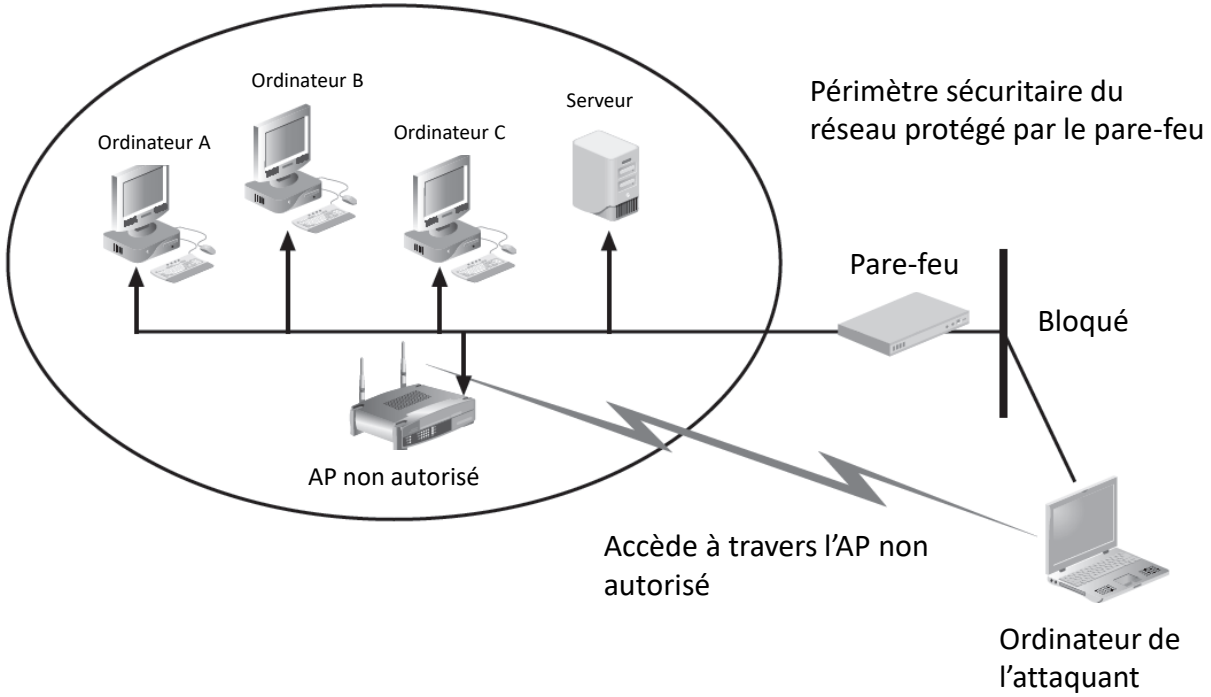
Attaques sur le spectre des ondes radio

- **Analyseur de trafic sans fil**
  - Capturer le trafic sans fil pour analyser le contenu des ces paquets
  - L'interface réseau doit opérer en mode moniteur (*promiscuous*)
- **Interférences**
  - Les transmissions des autres dispositifs sans fil peuvent perturber les communications sans fil
  - Dispositifs qui peuvent causer des interférences
    - Fours à micro-ondes
    - Dispositifs de protection contre le vol
    - Dispositifs Bluetooth
    - Etc.



Attaques impliquant des points d'accès

- **Point d'accès non autorisé** (*Rogue AP*)
  - Permet à un attaquant de contourner la configuration sécuritaire du réseau
  - Ouvre le réseau aux attaquants s'il est placé derrière le pare-feu



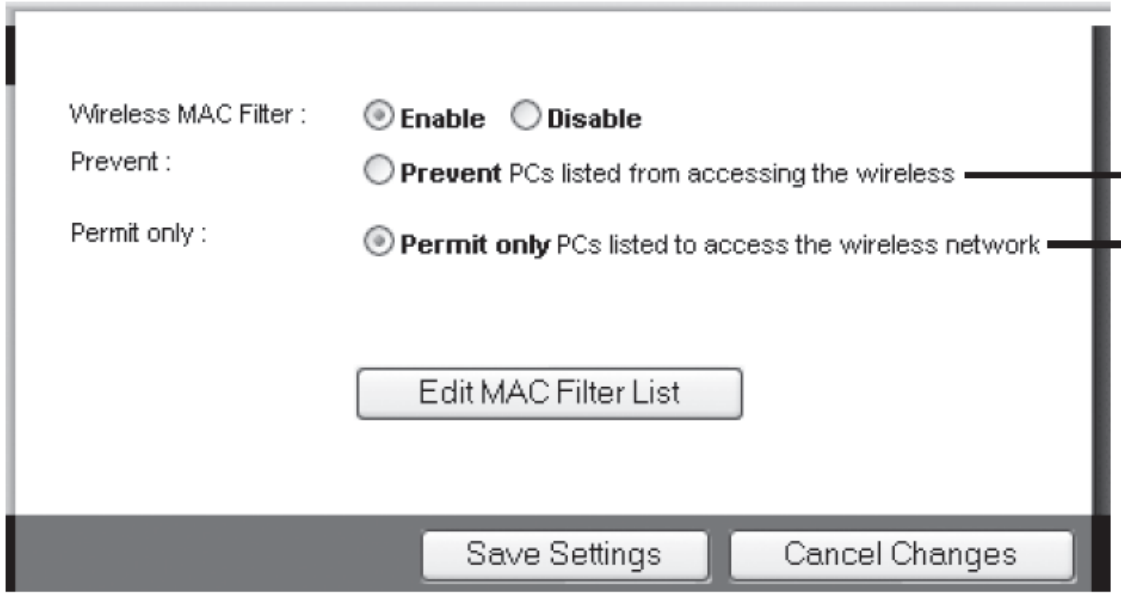
- **Jumeau maléfique** (*evil twin*)
  - Point d'accès installé par l'attaquant
  - Essaye d'imiter le point d'accès autorisé
  - L'attaquant capture les transmissions des utilisateurs à ce point d'accès

Vulnérabilités IEEE 802.11

- Le comité original IEEE 802.11 avait reconnu que les transmissions sans fil peuvent être vulnérables
  - Implémenter plusieurs protections de sécurité dans le standard lui-même
  - D'autres protections laissées à la discrétion des fabricants des équipements sans fil
  - Certaines protections se sont avérées vulnérables à leur tour
- Catégories des vulnérabilités
  - Filtrage par adresse MAC
  - Diffusion SSID (*SSID broadcast*)
  - Chiffrement WEP (*Wired Equivalent Privacy*)

Filtrage par adresse MAC

- Permettre ou bloquer une liste d'adresses MAC pour contrôler l'accès au point d'accès
- Les adresses MAC sont échangées en clair
  - Ces adresses sont visibles et peuvent être utilisées (substitution) par un attaquant
- Gérer un grand nombre d'adresses peut s'avérer difficile

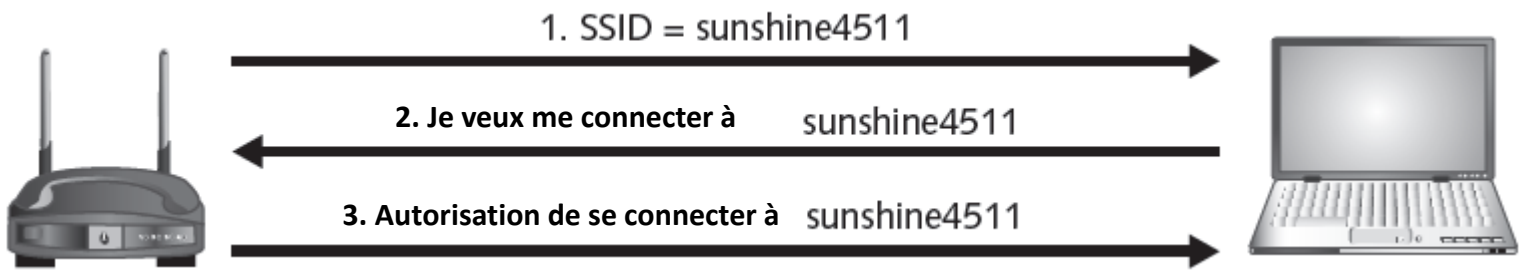


Exclure ces dispositifs seulement

Autoriser ces dispositifs seulement

Diffusion SSID

- *Service Set Identifier* (SSID)
- Authentification "*Open system authentication*"



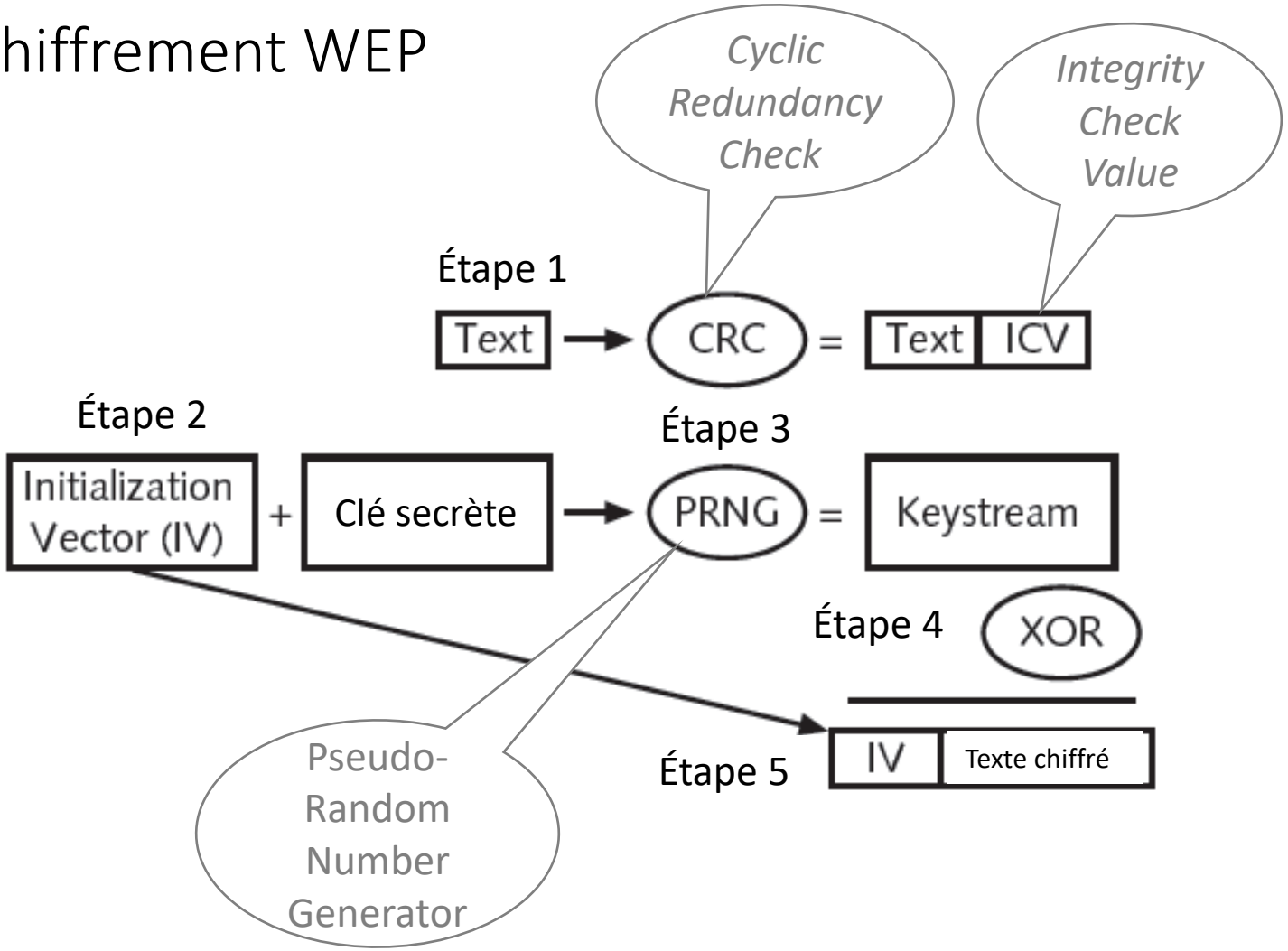
- Faible niveau de sécurité (basée seulement sur la comparaison des SSIDs)
- L'attaquant peut récupérer le SSID lorsque celui-ci est diffusé
- Le SSID peut être découvert dans d'autres trames même lorsque sa diffusion est désactivée

Chiffrement WEP

- Protocole de sécurité IEEE 802.11
- Chiffrement des paquets (texte en clair)
- Clé secrète partagée entre le client sans fil et le point d'accès (AP)
  - La même clé utilisée pour chiffrer et déchiffrer les paquets
- Vulnérabilités WEP
  - Taille de la clé: 64-bits ou 128-bits
  - Vecteur d'initialisation (*Initialization Vector* – IV) de 24-bits
    - Reproduction des mêmes valeurs quand un vecteur d'initialisation est réutilisé (collision)
    - Attaque IV (*keystream attack*): utiliser l'opérateur XOR pour découvrir le texte en clair

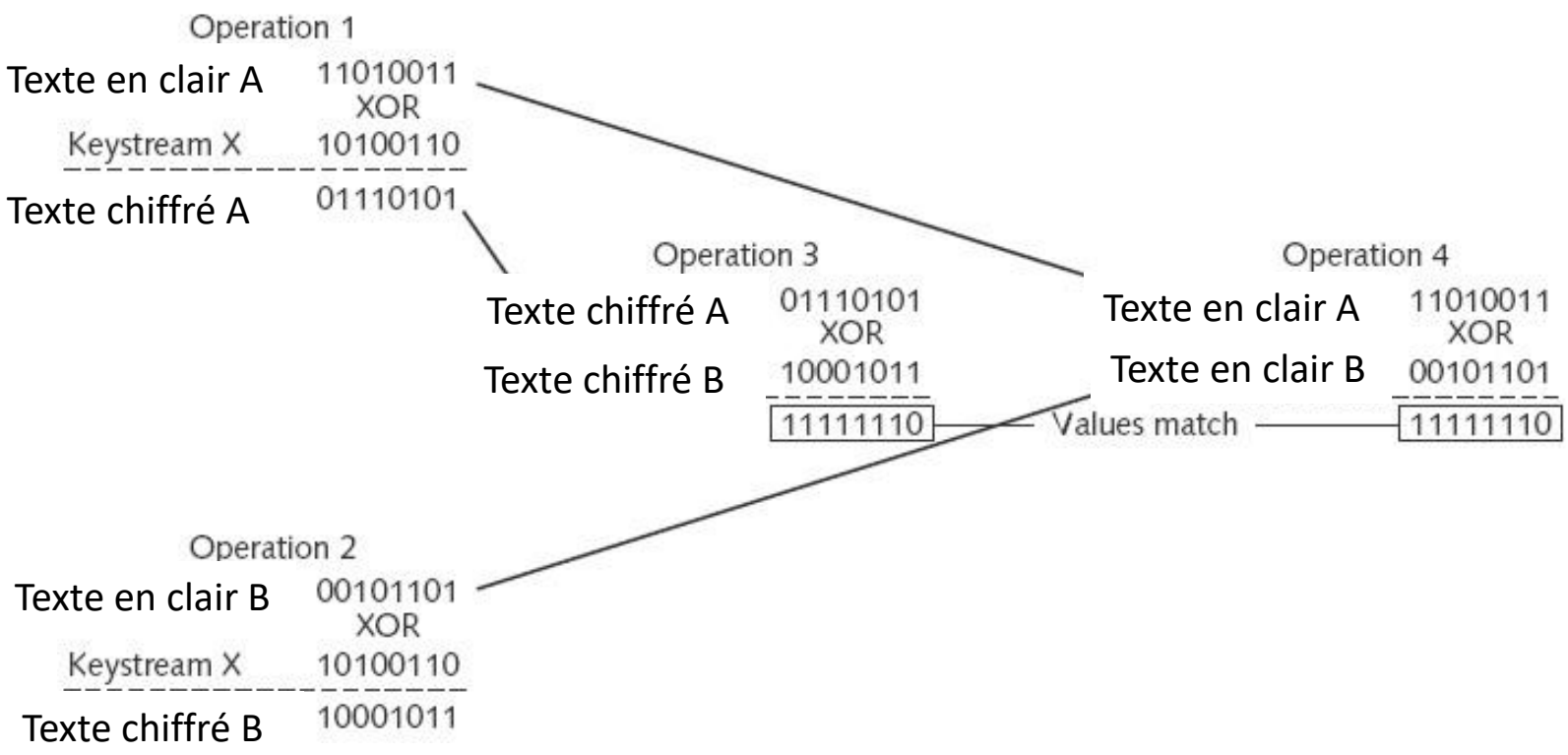
Chiffrement WEP (suite)

- Étapes du chiffrement WEP



Chiffrement WEP (suite)

- Opérations XOR



Chiffrement WEP (suite)

- Exemple d'attaque IV

Paquet 1:	IV 12345-	Texte chiffré 1	01110101
Paquet 222:	IV 12345-	Texte chiffré 222	10001011
			11111110 → 11111110
			XOR
		Texte en clair 1	11010011
		Texte en clair 222	00101101

Solutions de sécurité

- Besoin d'une approche unifiée de sécurité
  - IEEE et Wi-Fi Alliance développent des solutions de sécurité
- Standards résultants
  - IEEE 802.11i
  - WPA et WPA2

WPA

- *Wi-Fi Protected Access*
- Introduit en 2003 par Wi-Fi Alliance
- Chiffrement TKIP (*Temporal Key Integrity Protocol*) pour remplacer WEP
  - Utilise des clés de 128-bits
  - Clé générée dynamiquement pour chaque paquet (*per-packet keys*)
- Authentification PSK (*Preshared Key*)
  - Clé et mot de passe partagés entre le point d'accès et les clients
- Vulnérabilités WPA
  - Gestion des clés
    - Partage manuel des clés
    - Cas des clients invités
  - Mots de passe: faible si inférieur à 20 caractères

WPA 2

- Introduit en 2004
- Basé sur la version finale du standard IEEE 802.11i
- Authentification basée sur IEEE 802.1x (ou PSK)
  - Initialement développé pour les réseaux filaires
- Chiffrement basé sur AES (*Advanced Encryption Standard* – AES)
  - Clé entre 128-bits et 256-bits
  - Exécution sur matériel préférée

Standard	Chiffrement	Authentification	Niveau de sécurité
WEP	WEP	Clé partagée	Bas
WPA	TKIP	PSK ou 802.1x	Moyen
WPA2	AES	802.1x	Élevé

Autres mesures de sécurité

- **Emplacement des antennes sans fil**
  - Au centre de la zone à couvrir
- **Contrôler la puissance des transmissions sans fil**
  - Certains points d'accès (AP) permettent de contrôler la puissance de transmission du signal
  - Réduire la puissance du signal permet de contenir les ondes radio dans le périmètre sécuritaire du réseau
- **Chercher des AP non autorisés**
  - Approche manuelle utilisant un analyseur de trafic sans fil
  - Matériel dédié et / ou spécialisé
- **Réseaux locaux sans fil virtuels (Wireless VLANs)**
  - VLAN employés, VLAN invités, etc.